

Shock — الصدمة

Critical Care Nursing Summary | ملخص محاضرة العناية المركزة — Dr. Abdelrahman Elzefzaf

ملخص شامل لمحاضرة الصدمة

Definition & Types

التعريف والأنواع

Shock = life-threatening condition: **inadequate tissue perfusion & O₂ delivery** to meet cellular metabolic needs → cellular & organ dysfunction.

الصدمة: حالة مهددة للحياة يحدث فيها نقص في تروية الأنسجة وتوصيل الأكسجين لتلبية احتياجات الخلايا الأيضية، مما يؤدي إلى خلل خلوي وعضوي.

4 Types

- 1) Hypovolemic Shock
- 2) Cardiogenic Shock
- 3) Distributive Shock (Septic, Anaphylactic, Neurogenic)
- 4) Obstructive Shock

الأنواع الأربعة: (1) صدمة نقص الحجم، (2) صدمة قلبية، (3) صدمة توزيعية (إنتانية، تأقية، عصبية)، (4) صدمة انسدادية.

3a) Septic Shock

صدمة إنتانية

Distributive shock — widespread vasodilation → ↓SVR → ↓BP & perfusion, often with ↑capillary permeability & fluid leakage.

الصدمة التوزيعية: توسع واسع في الأوعية → انخفاض المقاومة الوعائية الجهازية → انخفاض الضغط والتروية، وغالبًا مع زيادة نفاذية الشعيرات وتسرب السوائل.

Triggered by severe infection ↓
systemic inflammatory response ↓
vasodilation, capillary leak, myocardial depression

تُحدثها عدوى شديدة → استجابة التهابية جهازية → توسع الأوعية وتسرب الشعيرات وتثبيط عضلة القلب.

1) Hypovolemic Shock

صدمة نقص الحجم

Cause: Loss of blood/plasma volume (hemorrhage, dehydration, burns).

السبب: فقدان حجم الدم أو البلازما (نزيف، جفاف، حروق).

Compensation: Tachycardia, vasoconstriction, RAAS & ADH activation.

آليات التعويض: تسرع القلب، تضيق الأوعية، تنشيط RAAS وADH.

Decreased intravascular volume ↓
preload (↓) ↓
stroke volume (↓) ↓
cardiac output (↓) ↓
tissue perfusion (↓)

انخفاض الحجم داخل الأوعية → انخفاض الحمل القبلي → انخفاض حجم الضربة → انخفاض النتاج القبلي → انخفاض تروية الأنسجة.

3b) Anaphylactic Shock

صدمة تأقية

Allergic reaction ↓
histamine release ↓
vasodilation and increased permeability

تفاعل حساسية → إفراز الهيستامين → توسع الأوعية وزيادة نفاذيتها.

Rapid onset distributive shock from severe allergic/immune reaction (drugs, food, insect stings).

صدمة توزيعية سريعة الحدوث ناتجة عن تفاعل حساسية أو مناعي شديد (أدوية، طعام، لدغات حشرات).

2) Cardiogenic Shock

صدمة قلبية

Cause: Cardiac pump failure (MI, arrhythmias, cardiomyopathy).

السبب: فشل في ضخ القلب (احتشاء عضلة القلب، اضطراب نظم، اعتلال عضلة القلب).

Elevated preload & afterload from compensatory vasoconstriction worsen cardiac workload.

ارتفاع الحمل القبلي والبعدي بسبب تضيق الأوعية التعويضي يزيد من عمل القلب.

Impaired myocardial contractility ↓
stroke volume (↓) ↓
cardiac output (↓) ↓
perfusion despite adequate volume (↓)

ضعف انقباض عضلة القلب → انخفاض حجم الضربة → انخفاض النتاج القبلي → انخفاض التروية رغم وجود حجم دم كافٍ.

3c) Neurogenic Shock

صدمة عصبية

Spinal cord injury ↓
loss of sympathetic tone ↓
unopposed vagal activity ↓
vasodilation and bradycardia

إصابة الحبل الشوكي → فقدان التوتر الودي → نشاط مبهمي غير متعادل → توسع الأوعية وبطء القلب.

Hallmark: vasodilation + **bradycardia** (unlike other distributive shocks which show tachycardia).

السمة المميزة: توسع الأوعية مع بطء القلب (بعكس باقي الصدمات التوزيعية التي تظهر تسرعًا في القلب).

4) Obstructive Shock

صدمة انسدادية

Cause: Physical obstruction to blood flow (pulmonary embolism, cardiac tamponade, tension pneumothorax).

السبب: انسداد فعلي لتدفق الدم (انسداد رئوي، اندحاس قلبي، استرواح صدري ضاغط).

Despite normal myocardial function, the obstruction prevents effective circulation.

رغم سلامة وظيفة عضلة القلب، يمنع الانسداد الدوران الفعال.

Impaired venous return / cardiac filling or output ↓
stroke volume (↓) ↓
cardiac output (↓) ↓
tissue perfusion (↓)

ضعف العود الوريدي أو امتلاء/نتاج القلب → انخفاض حجم الضربة → انخفاض النتاج القبلي → انخفاض تروية الأنسجة.

Normal Vital Signs

العلامات الحيوية الطبيعية

GCS	15 (Eye 4, Verbal 5, Motor 6)
RBS (Random Blood Sugar)	Fasting 70–120, post-prandial <180
Blood Pressure	~120/80 mmHg
Heart Rate	60–100 bpm (ECG)
Temperature	~37°C
Respiratory Rate	14–20/min
O ₂ Saturation	>96%
Capnogram (EtCO ₂)	35–45 mmHg
CVP	6–8 mmHg
Fluid Balance	Intake – Output

مقياس غلاسكو 15 (عين 4، كلام 5، حركة 6)، سكر الدم الصائم 70-120 وبعد الأكل أقل من 180، ضغط الدم حوالي 120/80، النبض 60-100، الحرارة حوالي 37، التنفس 14-20، تشبع الأكسجين أكبر من 96٪، CO₂ بالزفير 35-45، الضغط الوريدي المركزي 6-8، وتوازن السوائل = الداخل - الخارج.

مراحل الصدمة

Stages of Shock

1. Initial Stage

O₂ delivery (↓) ↓ shift to anaerobic metabolism ↓ lactic acidosis

Subtle or no clinical signs.

المرحلة الأولى: انخفاض توصيل الأكسجين → التحول إلى التمثيل اللاهوائي → حموضة لaktيكية، مع علامات سريرية خفيفة أو غائبة.

3. Progressive Stage

Persistent hypoperfusion ↓ worsening acidosis

End-organ dysfunction begins (e.g., oliguria, confusion).

المرحلة التقدمية: استمرار نقص التروية → تفاقم الحموضة، وبداية خلل وظائف الأعضاء (مثل قلة البول والتشوش).

2. Compensatory Stage

Activation of SNS ↓ tachycardia, vasoconstriction, ↑RR

Blood shunted to vital organs (brain, heart).

المرحلة التعويضية: تنشيط الجهاز العصبي الودي → تسرع القلب وتضيق الأوعية وزيادة معدل التنفس، مع توجيه الدم للأعضاء الحيوية (المخ والقلب).

4. Irreversible Stage

Severe cellular & organ damage ↓ multi-organ failure

Death inevitable without intervention.

المرحلة اللا رجعية: تلف خلوي وعضوي شديد → فشل أعضاء متعدد، والوفاة محتومة دون تدخل.

Management of Shock

General Approach (All Types)

- Airway, Breathing, Circulation (ABCs)
- Oxygen therapy
- IV fluid resuscitation
- Monitor vitals, urine output, lactate levels

الأسلوب العام لكل الأنواع: تأمين مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية (ABC)، إعطاء الأكسجين، الإنعاش بالسوائل الوريدية، ومراقبة العلامات الحيوية وكمية البول ومستوى اللاكتات.

1. Hypovolemic

Rapid fluid replacement (crystalloids/blood) + control bleeding.

صدمة نقص الحجم: تعويض سريع للسوائل (محاليل أو دم) والتحكم في النزيف.

2. Cardiogenic

Inotropes (e.g., dobutamine), diuretics, revascularization (if MI), manage arrhythmias.

الصدمة القلبية: مقويات القلب (مثل الدوبوتامين)، مدرات البول، إعادة التروية (في الاحتشاء)، وعلاج اضطرابات النظم.

علاج الصدمة

3. Distributive — Septic

Broad-spectrum antibiotics + vasopressors (e.g., norepinephrine).

الصدمة الإنتانية: مضادات حيوية واسعة المدى وأدوية رافعة للضغط (مثل النورإبينفرين).

— Anaphylactic

Epinephrine IM, antihistamines, corticosteroids.

الصدمة التأقية: حقن الإبينفرين بالعضل، مضادات الهيستامين، الكورتيزون.

— Neurogenic

Fluids, vasopressors, atropine (if bradycardia).

الصدمة العصبية: سوائل، أدوية رافعة للضغط، والأتروبين في حالة بطء القلب.

4. Obstructive

Relieve obstruction (e.g., thrombolysis, pericardiocentesis, chest tube).

الصدمة الانسدادية: إزالة سبب الانسداد (مثل إذابة الجلطة، بزل التامور، أو أنبوب الصدر).

